2-MAVZU. ZAMONAVIY AXBOROT TEXNALOGIYALARI DASTURIY VOSITALARI.

Reja

1. Zamonaviy axborot texnologiyalari dasturiy vositalari.
2. Turli tizimli ko’rinishdagi ilovalar tasnif va tavsifi, foydalanish tartibi.
3. Zamonaviy dasturiy vositalarning rivojlanish tendensiyalari va kelajak istiqbollari.

Tayanch so‘z va iboralar: *Dasturiy ta’minot, bulutli texnologiyalar, Sun’iy intellekt (AI), Internet narsalar (iot), Kiberxavfsizlik, Virtual reallik (VR), Ochiq kodli dasturiy ta’minot, Avtonom tizimlar, Operatsion tizim (OS), Antivirus dasturlari*

1. Zamonaviy axborot texnologiyalari dasturiy vositalari.

Har qanday kompyuter har xil turdagi dasturlarni ishga tushiradi. Dasturlarsiz har qanday kompyuter temir uyumidan boshqa narsa emas.

Dastur odatda vazifani bajarish uchun kompyuter tomonidan bajariladigan operatsiyalar ketma-ketligidir. Masalan, matnni tahrirlash yoki chizish dasturi.

Dastur bu axborotni qanday qayta ishlashni ko'rsatuvchi kompyuter o'qiy oladigan tildagi ko'rsatmalarning aniq va batafsil ketma-ketligidir. Kompyuter dasturlari, xuddi boshqa mashina o'qiy oladigan ma'lumotlar kabi fayllarda saqlanadi.

Kompyuter dasturlari dasturchilar tomonidan maxsus yuqori darajadagi mashina algoritmik tillarida (BASIC, Fortran, Paskal, C va boshqalar) yoziladi (kompilyatsiya qilinadi). Yaxshi dastur aniq belgilangan va disk raskadrovka qilingan funktsiyalarni, foydalanuvchi bilan o'zaro aloqa qilishning qulay vositalarini (interfeys), foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni, litsenziya va kafolatni, qadoqlashni va, albatta, narxni (bepul va umumiy mahsulotlardan tashqari) o'z ichiga oladi.

Operativ xotiraga yuklangan va o'z ishini tugatgandan so'ng, unda o'zlarining bir qismini (yadrosini) qoldiradigan rezident dasturlar ajralib turadi . Yadro doimiy ravishda belgilangan funktsiyalarni bajarishga imkon beradi, masalan, klaviatura Russification dasturi kompyuter ekranida ruscha belgilarni ko'rsatishga imkon

beradi. Odatda, "yadro" kerakli dasturni yoki uning bir qismini istalgan vaqtda, shu jumladan boshqa dasturlarni bajarish paytida ham chaqiradi.

Kompyuter shakllari uchun dasturlar to'plami (SW) . Dasturiy ta'minot axborot texnologiyalarining muhim qismidir. Dasturlar maqsadi, vazifalari, hal qilinishi kerak bo'lgan vazifalar va boshqa parametrlar bo'yicha tizimlashtirilishi mumkin.

Axborot muammolarini hal qilish uchun dasturiy vositalarni tizimlashtirish

Dasturiy ta'minotning bir nechta tasnifi mavjud. Maqsadlari va funktsional xususiyatlariga ko'ra, axborot texnologiyalari dasturiy ta'minotining uchta asosiy turini ajratish mumkin:

1. Tizimli dasturiy ta'minot.
2. Instrumental dasturiy ta'minot.
3. Amaliy dasturiy ta'minot.

Axborot texnologiyalari tizimi dasturiy ta'minoti

Tizimli dasturiy ta'minot kompyuter tizimlarining ishlashini ta'minlash uchun mo'ljallangan. Ularga quyidagilar kiradi:

● operatsion tizimlar;
● xizmat dasturlari, shu jumladan. haydovchilar va kommunal xizmatlar;
● test va diagnostika dasturlari;
● dasturlash tillari;
● buyruq fayli protsessorlari (qobiqlar).
● antivirus dasturlari va boshqalar.

Operatsion tizim (OT) - bu kompyuterni yoqqaningizda yuklanadigan birinchi dastur. IBM ga mos keladigan kompyuter uchun birinchi operatsion tizim (MS DOS) 1981 yilda yaratilgan.

OT kompyuterni, uning resurslarini (RAM, disk maydoni va boshqalar) boshqaradi, xizmat funktsiyalarini ishga tushiradi, texnik qurilmalar va ba'zi yordamchi dasturlarning ishlashini nazorat qiladi, foydalanuvchi bilan dialog o'tkazadi, amaliy va boshqa dasturlarni ishga tushiradi.

OTga ehtiyojning asosiy sababi shundaki, kompyuter qurilmalari bilan ishlash va uning resurslarini boshqarish bo'yicha asosiy operatsiyalar juda past darajadagi operatsiyalardir, shuning uchun foydalanuvchi va amaliy dasturlar tomonidan talab qilinadigan harakatlar bir necha yuz yoki minglab shunday asosiy operatsiyalardan

iborat. Masalan, faylni bir disketdan ikkinchisiga nusxalash protsedurasini amalga oshirish uchun diskni o'rnatish buyruqlarini ishga tushirish, ularning bajarilishini tekshirish, diskdagi fayllarni taqsimlash jadvallaridagi ma'lumotlarni qidirish va qayta ishlash va boshqalar bo'yicha minglab operatsiyalarni bajarish kerak Operatsion tizim foydalanuvchidan bu tafsilotlarni yashiradi, unga ish uchun qulay interfeysni taqdim etadi.

Operatsion tizim barcha dasturlarni operativ xotiraga yuklaydi, ish boshlanishida boshqaruvni ularga o'tkazadi, bajarilayotgan dasturlarning iltimosiga binoan turli amallarni bajaradi va ular tugallangandan so'ng dasturlar egallagan operativ xotirani bo'shatadi, foydalanuvchi va amaliy dasturlarni kompyuter qurilmalari bilan qulay interfeys bilan ta'minlaydi.

Operatsion tizimlar quyidagi asosiy funktsiyalarni bajaradigan asosiy dasturiy paketlardir:

● dastlabki ishga tushirilganda hisoblash tizimining ishlashini va uning konfiguratsiyasini sinovdan o'tkazish;

● hisoblash tizimining ishlashi davomida uning barcha apparat va dasturiy komponentlarining sinxron va samarali o‘zaro ta’sirini ta’minlash;

● foydalanuvchi va hisoblash tizimi o'rtasidagi samarali hamkorlikni ta'minlash.

OS quyidagilarga bo'linadi:

● bir foydalanuvchili bir vazifali tizimlar (MS-DOS va boshqalar); ● bir foydalanuvchili ko‘p vazifali tizimlar (OS/2, Windows 95/98/2000 va boshqalar);

● ko'p foydalanuvchili (tarmoqli) tizimlar (UNIX oilasi, WindowsNT va boshqalar).

Turli tarmoqlarda ishlash uchun mo'ljallangan tarmoq operatsion tizimlarining asosiy funktsiyalariga quyidagilar kiradi:

● katalog va fayllarni boshqarish;

● ruxsatsiz kirishdan himoya qilish;

● nosozliklarga chidamliligini ta'minlash;

● tarmoq boshqaruvi.

Eng oddiy tarmoq operatsion tizimlari peer-to-peer tarmoqlari uchun mo'ljallangan. Ularning vazifasi turli tugunlarning disklarini barcha foydalanuvchilar o'rtasida taqsimlash, parollar va ma'lum disklardan foydalanishni taqiqlashdan iborat. (LANtastic, Windows for Workgroup).

Barcha asosiy tarmoq operatsion tizimlari TCP/IP protokollari bilan ishlaydi. Odatda serverga yuklangan tarmoq OS yadrosi ishlaydi

xotirani boshqarish, vazifalarni rejalashtirish, fayllarni tashkil qilish funktsiyalari. Qolgan (qo'shimcha) funktsiyalar xizmat ko'rsatish dasturlarida amalga oshiriladi: fayllar va chop etish, ma'lumotlar bazasi, aloqa, xabarlar.

Xizmat dasturlari, drayverlar va yordamchi dasturlar

Qoida tariqasida, ushbu yordamchi dasturlar va drayverlarning ba'zilari operatsion tizimlarga kiritilgan. Ular operatsion tizimdan alohida mavjud bo'lishi mumkin. Har holda, ularning maqsadi foydalanuvchilarga turli xil tashqi (periferik) qurilmalarni kompyuterga ulash, ularning parametrlarini va operatsion tizim parametrlarini sozlash imkoniyatini berishdir. Dasturlarning bu sinfiga arxivlovchilar va zaxira dasturlari kiradi.

Sinov va diagnostika dasturlari kompyuterning alohida komponentlari, dasturiy ta'minot va fayl tizimlari komponentlarining funksionalligini tekshirish va aniqlangan nosozliklarni bartaraf etish uchun mo'ljallangan.

Dasturlash tillari - dasturlarni ishlab chiqish vositalari (tarjimonlar, kompilyatorlar, havola muharrirlari, tuzatuvchilar va boshqalar); dasturlarni yozish bilan bog'liq dasturlar yoki protseduralar.

Kompyuterlar uchun dasturlarni yozishda maxsus yuqori darajadagi mashina algoritmik tillari qo'llaniladi (BASIC, Fortran, Paskal, C va boshqalar).

Buyruq-fayl protsessorlari (qobiqlar) foydalanuvchining hisoblash tizimi bilan o'zaro aloqasini tashkil qilish uchun mo'ljallangan. Ilgari MS-DOS OT qobiq dasturlarini samarali ishlatgan .

Norton Commander, Windows versiyalari 3.11 va hokazo. Hozirgi kunda FAR, Windows Commander, Explorer va boshqalar kabi shunga o'xshash dasturlar mavjud. Biroq, ular operatsion tizimga ega zamonaviy shaxsiy kompyuterlarda kamdan-kam qo'llaniladi, bu funktsiyalarni boshqacha tarzda bajarishga imkon

beradi, ko'pincha zamonaviy kompyuter foydalanuvchilari uchun maqbulroqdir. Shunday qilib, Windows OT yorliqlar va papkalar tizimidan samarali foydalanadi. *Antivirus dasturlari* kompyuter tizimining normal ishlashini buzadigan virus dasturlarini diagnostika qilish, aniqlash va yo'q qilish uchun mo'ljallangan.

Asbob dasturiy ta'minot. *Dasturiy vositalar - dasturlar* -yarim tayyor mahsulotlar yoki ular asosida tegishli foydalanuvchi dastur dasturlarini yaratishga imkon beruvchi dizaynerlar. Bularga quyidagilar kiradi: DBMS, treninglar, o'yinlar, testlar va boshqa dasturlar dizaynerlari. Bu turkumga oddiy xizmat ko'rsatish va kuchli vizual dasturlash vositalariga ega bo'lgan maxsus dasturlar (masalan, Turbo Paskal, Turbo C va boshqalar) ham kiradi.

Amaliy dasturiy ta'minot. *Amaliy dasturiy ta'minot turli muammoli sohalarda aniq maqsadli muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan. Ular to'g'ridan-to'g'ri foydalanuvchilarga bajarishlari kerak bo'lgan ishlarni taqdim etadilar. Ba'zan bunday dasturlar ilovalar deb ataladi.*

Amaliy dasturiy ta'minot quyidagicha tasniflanadi:

● matn, jadval va boshqa hujjatlarni tayyorlash (protsessorlar va tahrirlovchilar) tizimlari;

● taqdimotlarni tayyorlash tizimlari;

● grafik protsessorlar va muharrirlar;

● matematik hisoblar, modellashtirish va eksperimental ma'lumotlarni tahlil qilish dasturlari;

● moliyaviy-iqtisodiy axborotni qayta ishlash tizimlari ;

● huquqshunoslikda foydalaniladigan tizimlar;

● axborot-qidiruv tizimlari;

● loyihalarni boshqarish tizimlari;

● ekspert tizimlari va qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlari;

● aqlli dizayn va boshqaruvni takomillashtirish tizimlari;

● shaxsiy axborot tizimlari;

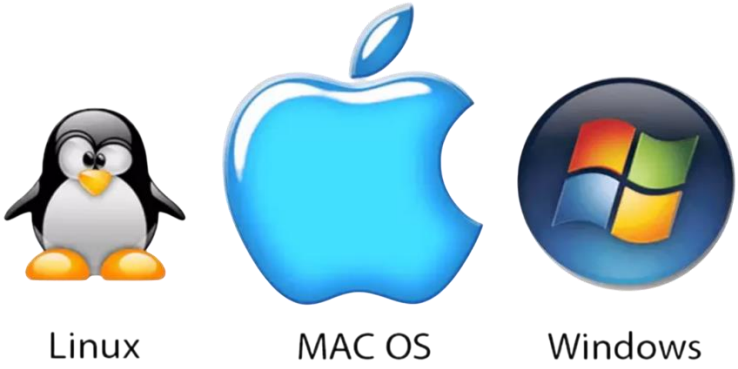
● turli fan sohalarida, madaniyat, san'at, dam olish va hokazolarda foydalanish uchun boshqa tizimlar.

2. Turli tizimli ko’rinishdagi ilovalar tasnif va tavsifi, foydalanish tartibi.

Turli tizimli ko‘rinishdagi ilovalar tuzilishi, funksional imkoniyatlari va qo‘llanilish sohalariga qarab bir necha toifaga bo‘linadi. Quyida ularning tasnifi, tavsifi va foydalanish tartibi keltirilgan:

1. Tizim dasturiy ta’minoti. Bu dasturlar kompyuterning ishlashini ta’minlash uchun mo‘ljallangan.

Tizim turi	Tavsifi	Foydalanish tartibi
Operatsion tizimlar	Qurilmalar va dasturlarni boshqaradi.	Windows, Linux, macOS – Kompyuterga o‘rnatiladi, foydalanuvchi interfeysi orqali ishlatiladi.
Drayverlar	Kompyuter qurilmalari va operatsion tizim o‘rtasida aloqa o‘rnatadi.	Qurilma bilan birga o‘rnatiladi, avtomatik yangilanadi yoki qo‘lda sozlanadi.
Yordamchi dasturlar	Diskni optimallashtirish, viruslarni tekshirish va tizimni tozalash kabi funksiyalarni bajaradi.	CCleaner, Antiviruslar – Maxsus interfeys orqali ishga tushiriladi.



2.1-rasm. Operatsion tizimlar

2. Ilovaviy dasturiy ta’minot. Bu dasturlar foydalanuvchilar uchun bevosita muhim vazifalarni bajarish uchun ishlatiladi.

Ilova turi	Tavsifi	Foydalanish tartibi
Ofis dasturlari	Matn yozish, jadval tuzish va taqdimot yaratish uchun ishlatiladi.	Microsoft Office, Google Docs – Fayllar yaratish va tahrirlash uchun ochiladi.
Grafik dizayn dasturlari	Surat va video tahrirlash uchun ishlatiladi.	Adobe Photoshop, CorelDRAW – Fayllarni yuklab, vizual o‘zgarishlar kiritiladi.
Dasturlash muhiti	Dasturlar yaratish va kod yozish uchun mo‘ljallangan.	Visual Studio Code, PyCharm – Kod yozilib, bajarilishi tekshiriladi.
Ma’lumotlar bazasi dasturlari	Ma’lumotlarni saqlash va boshqarish uchun ishlatiladi.	MySQL, PostgreSQL – SQL buyruqlari orqali ma’lumotlar qayta ishlanadi.

2.2-rasm. Ofis dasturlari

3. Tarmoqli dasturiy ta’minot. Bu dasturlar foydalanuvchilarga internet orqali xizmatlar ko‘rsatadi.

Ilova turi	Tavsifi	Foydalanish tartibi
Bulutli xizmatlar	Ma’lumotlarni internet orqali saqlash va boshqarish imkonini beradi.	Google Drive, Dropbox – Fayllarni yuklash, almashish va sinxronizatsiya qilish.

Masofaviy aloqa dasturlari	Onlayn muloqot va hamkorlik uchun ishlatiladi.	Zoom, Microsoft Teams – Videokonferensiyalar o‘tkazish, chatlar orqali muloqot qilish.
Veb-ilovalar	Brauzer orqali ishga tushiriladigan dasturlar.	Gmail, Trello – Saytga kirib, tizimga kirish orqali foydalaniladi.

2.3-rasm. Bulutli xizmatlar

4. Muhandislik va ilmiy dasturlar. Bu dasturlar ilmiy hisob-kitoblar va texnik modellashtirish uchun ishlatiladi.

Ilova turi	Tavsifi	Foydalanish tartibi
Statistik tahlil dasturlari	Katta ma’lumotlarni tahlil qilish uchun ishlatiladi.	SPSS, R Studio – Ma’lumotlar kiritilib, tahlil qilinadi.
3D modellashtirish dasturlari	Muhandislik va dizayn yaratish uchun mo‘ljallangan.	AutoCAD, SolidWorks – 3D modellar chizish va tahrirlash uchun ishlatiladi.

2.4-rasm. 3D modellashtirish dasturlari

5. Kiberxavfsizlik dasturlari. Bu dasturlar tizimni zararli tahdidlardan himoya qilish uchun ishlatiladi.

Ilova turi	Tavsifi	Foydalanish tartibi

Antivirus dasturlari	Viruslardan himoya qiladi.	Kaspersky, Norton – Tizimni skaner qilish va himoya qilish.
Shifrlash dasturlari	Ma’lumotlarni shifrlash va xavfsiz uzatish uchun ishlatiladi.	VeraCrypt, BitLocker – Fayllarni shifrlash va maxfiylikni ta’minlash.

2.5-rasm. Antivirus dasturlari

3. Zamonaviy dasturiy vositalarning rivojlanish tendensiyalari va kelajak istiqbollari.

Zamonaviy dasturiy vositalar sohasida bir qator rivojlanish tendensiyalari kuzatilmoqda, ular texnologik taraqqiyot va jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda shakllanmoqda. Quyida ushbu tendensiyalar va kelajak istiqbollari haqida batafsil ma'lumot beriladi:

1. Sun’iy intellekt (SI) va mashinani o‘rganish (MO)

SI va MO texnologiyalari dasturiy ta’minotning turli jabhalariga chuqur integratsiyalashmoqda. Ular katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish, prognozlash va avtomatlashtirish imkonini beradi. Kelajakda SI va MO asosidagi ilovalar yanada kengayib, tibbiyot, moliya, ta’lim va boshqa sohalarda qo‘llanilishi kutilmoqda.

3.1-rasm. Sun'iy intellekt

2. Bulutli hisoblash texnologiyalari

Bulutli xizmatlar yordamida foydalanuvchilar va korxonalar ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash va ulashish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Bu yondashuv infratuzilma xarajatlarini kamaytiradi va miqyoslanuvchanlikni ta'minlaydi. Kelajakda bulutli texnologiyalar yanada rivojlanib, xavfsizlik va ishonchlilik darajasi oshishi kutilmoqda.

3.2-rasm. Bulutli hisoblash texnologiyalari

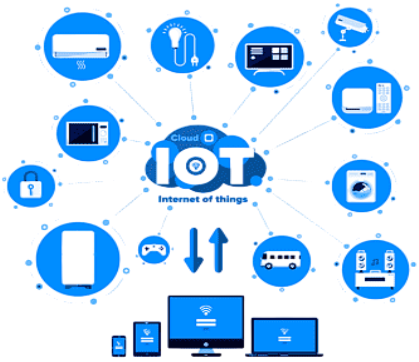
3. Kiberxavfsizlik.

Raqamli dunyoning kengayishi bilan kiberxavfsizlik masalalari dolzarb bo'lib bormoqda. Zamonaviy dasturiy vositalar kiber tahdidlarga qarshi himoya choralarini kuchaytirmoqda. Kelajakda kiberxavfsizlik sohasida sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish orqali yangi himoya usullari joriy etilishi kutilmoqda.

3.3-rasm. Kiberxavfsizlik

4. Internet narsalar (IoT).

IoT qurilmalari va ularning boshqaruvi uchun dasturiy ta’minotlar rivojlanmoqda. Bu qurilmalar orasidagi o‘zaro aloqa va ma’lumot almashinuvi yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Kelajakda IoT ilovalari aqlli shaharlar, sanoat avtomatizatsiyasi va uy jihozlarida keng qo'llanilishi kutilmoqda.



3.4-rasm. Internet narsalar (IoT)

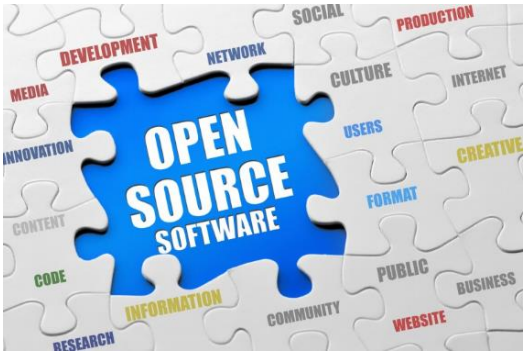
5. Virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR)

VR va AR texnologiyalari o‘yin-kulgi, ta’lim, tibbiyot va sanoat sohalarida qo‘llanilmoqda. Zamonaviy dasturiy vositalar ushbu texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlab, interaktiv tajribalarni taqdim etmoqda. Kelajakda VR/AR ilovalari yanada rivojlanib, kundalik hayotning turli jabhalariga kirib borishi kutilmoqda.

3.5-rasm. Virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR)

6. Ochiq kodli dasturiy ta'minot

Ochiq kodli dasturlar jamoaviy rivojlantirish va innovatsiyalarni tezlashtirmoqda. Bu yondashuv dasturiy ta'minotning moslashuvchanligi va xavfsizligini oshiradi. Kelajakda ochiq kodli loyihalarning ahamiyati yanada ortib, turli sohalarda qo'llanilishi kengayishi kutilmoqda.



3.6-rasm. Ochiq kodli dastur

7. Avtonom tizimlar

Avtonom transport vositalari, dronlar va robotlar uchun dasturiy ta'minotlar rivojlanmoqda. Bu tizimlar mustaqil ravishda qaror qabul qilish va harakatlanish imkoniyatiga ega. Kelajakda avtonom tizimlar logistika, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalarida keng qo'llanilishi kutilmoqda.

3.7-rasm. Avtonom tizimlar

Nazorat savollari:

1. Zamonaviy axborot texnologiyalari dasturiy vositalari qanday turlarga bo‘linadi?
2. Tizimli dasturiy ta’minotning asosiy vazifalari nimalardan iborat?
3. Amaliy dasturiy ta’minot qanday muammolarni hal qilish uchun qo‘llaniladi?
4. Turli tizimli ko‘rinishdagi ilovalar qanday tasniflanadi va ularning ishlash tartibi qanday?
5. Bulutli texnologiyalar va sun’iy intellekt dasturiy vositalarning rivojlanishiga qanday ta’sir ko‘rsatmoqda?

6. Kiberxavfsizlik dasturlari qanday turlariga bo‘linadi va ularning asosiy vazifalari nimalardan iborat?
7. Virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR) dasturiy vositalarning qaysi sohalarda qo‘llanilishi keng tarqalmoqda?
8. Internet narsalar (IoT) dasturiy ta’minoti qanday ishlaydi va u qanday sohalarga tatbiq qilinmoqda?
9. Ochiq kodli dasturiy ta’minotning afzalliklari va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari qanday?
10. Avtonom tizimlar uchun dasturiy ta’minot qanday ishlaydi va uning asosiy xususiyatlari nimalardan iborat?